



СПЕКТРОМЕТРЫ
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

8 (800) 700-44-20 (tel:88007004420)

Бесплатно по России

+7 (812) 318-44-20 (tel:88123184420)

Санкт-Петербург ▼

[Главная](#) [Блог](#) [Практика спектрального анализа](#)

Спектральный анализ и его практическое применение

Содержание статьи:

Основы спектрального анализа (<https://www.iskroline.ru/analysis/primenenie-spektralnogo-analiza/?ysclid=msmbl6c3ki874507974#id-0>)

Виды спектрального анализа (<https://www.iskroline.ru/analysis/primenenie-spektralnogo-analiza/?ysclid=msmbl6c3ki874507974#id-1>)

Эмиссионный спектральный анализ (<https://www.iskroline.ru/analysis/primenenie-spektralnogo-analiza/?ysclid=msmbl6c3ki874507974#id-2>)

Область применения (<https://www.iskroline.ru/analysis/primenenie-spektralnogo-analiza/?ysclid=msmbl6c3ki874507974#id-3>)

Спектральный анализ широко используется в различных отраслях промышленности и науки, и служит универсальным инструментом, который позволяет точно и оперативно исследовать элементный состав вещества. Эта информация необходима для правильного ведения технологических процессов, контроля качества исходных материалов, промежуточного и готового продуктов, а также позволяет создавать новые материалы с заданными качествами.

Современные спектральные приборы постоянно совершенствуются в соответствии с возрастающими требованиями к точности и чувствительности. В связи с разработкой и внедрением новых технологий создаются спектрометры, которые обеспечивают необходимую производительности и возможность автоматизации процесса анализа.

ОСНОВЫ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА

Спектральный анализ - совокупность методов анализа химического состава веществ, в основе которого лежит исследование спектров испускания, поглощения, отражения и люминесценции. При этом используется основное свойство спектров: длина волны или частота - индивидуальный параметр, который соответствует только определенному атому исследуемого вещества, и не зависит от источника возбуждения.

Метод (/analysis/spectral-metod/) отличается высокой чувствительностью, точностью и простотой, что делает его универсальным, и обуславливает его широкое распространение в промышленности.

ВИДЫ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА

В основе спектральных методов лежат такие процессы:

Абсорбция. При взаимодействии вещества с электромагнитным излучением происходит его частичное поглощение.

Люминесценция. При возбуждении частиц вещества под воздействием внешнего излучения происходит испускание излучения, имеющего другую частоту.

Эмиссия. При воздействии источника возбуждения вещество переходит в состояние плазмы и испускает излучение.

Рассеяние. Процесс происходит при падении электромагнитного излучения на исследуемый образец.

В зависимости от процесса, который находится в основе принципа действия, спектральные методы анализа подразделяются на следующие виды:

Абсорбционный.

Люминесцентный.

Эмиссионный.

Комбинационный.

ЭМИССИОННЫЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Наибольшее распространение получил оптический эмиссионный спектральный атомный анализ (ОЭСА) ([articles/atomic-emission-spectroscopy-principles/](/articles/atomic-emission-spectroscopy-principles/)). Этот мощный инструмент позволяет решать различные по сложности аналитические задачи.

Оптико-эмиссионные спектральные приборы обладают высокой избирательностью, позволяют исследовать различные вещества с высокой скоростью, чувствительностью и точностью. При этом расход анализируемого вещества крайне мал.

Преимущества ОЭСА:

возможность исследования химического состава образца в любом агрегатном состоянии;

подготовка пробы отличается простотой, а в некоторых случаях не требуется вовсе;

высокая скорость проведения анализа позволяет автоматизировать процесс;

анализ одного образца можно проводить многократно;

высокая точность результатов анализа и избирательность;

простота эксперимента и относительно невысокая стоимость;

возможность проведения исследований, как в полевых, так и лабораторных условиях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Атомный спектральный анализ находит широкое практическое применение по сравнению с другими методами спектрального анализа. Он используется для исследования самых разнообразных объектов, а при анализе металлов и сплавов значение ОЭСА трудно переоценить.

С помощью методов спектрального анализа решаются целый ряд аналитических задач:

Исследование химического состава сплава при ведении плавки металла.

Анализ готовых изделий с целью определения марки, состава, примесей.

Контроль качества на всех стадиях производства.

Контроль качества исходного материала.
Экологический мониторинг состояния окружающей среды.
Изучение химического состава геологических объектов.

ЭКОЛОГИЯ (МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, АНАЛИЗ ВОДЫ, ПОЧВЫ, ВОЗДУХА)

Перед экологами стоят разнообразные задачи, среди которых особое место занимают определение соединений, загрязняющих почву, атмосферу и водный бассейн. Экологический мониторинг необходим для предотвращения угрозы жизни и здоровью людей, и окружающей среде, поэтому точность и скорость получения результатов анализа - наиболее важные требования, предъявляемые к анализаторам.

Эмиссионные спектрометры - универсальные приборы, которые способны исследовать не только металлические, но и токонепроводящие пробы. С их помощью можно исследовать вещества, находящиеся в различных агрегатных состояниях и формах. Диапазон спектральных линий охватывает все интересующие элементы, в том числе С, S, Р, О, Н и щелочноземельные элементы.



ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ (АНАЛИЗ ГОРНЫХ ПОРОД, РУД)

Спектральный анализ дает возможность анализировать химический состав руд и минералов. С его помощью изучаются условия их образования, что позволяет целенаправленно проводить геологическую разведку для поиска новых месторождений.

Технология обогащения рудных и нерудных материалов требует тщательного контроля качества на всех стадиях процесса. Использование спектральных приборов делают это возможным, так как обеспечивается необходимая производительность и точность результатов анализа.

Кроме этого, анализ спектральный используется для изучения метеоритного материала. Это дает возможность сделать практические выводы о составе космических объектов.

МЕТАЛЛУРГИЯ (АНАЛИЗ СПЛАВОВ, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА)

Значение атомно-эмиссионного анализа в металлургической промышленности очень велико, так как этот метод дает ряд преимуществ. С помощью спектральных приборов решается большинство аналитических задач:

Определение марки стали.

Анализ углерода, серы и фосфора в сплаве. (/analysis/steel/)

Качественный и количественный анализ, анализ неметаллических включений и примесей.

Определение элементного состава.

Анализ чистых металлов и сложных сплавов. (/analysis/analiz-slozhnyh-splavov/)

Сертификационный анализ.

Атомно-эмиссионный спектральный анализ (АЭС) широко используются для сортировки и анализа состава металлического лома, который служит сырьем для получения стали. Спектральный анализ незаменим при ведении плавки, так как позволяет оперативно получить информацию о химическом составе сплава. С его помощью решаются, как рутинные задачи, так и сложные проблемы, связанные с получением новых материалов с заданными свойствами.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Исходными материалами металлообрабатывающих предприятий служат заготовки, полученные путем литья и в результате обработки металлов давлением (поковки и металлопрокат). Организовать входящий контроль без определения химического состава заготовок невозможно, а пренебрежение этим технологическим этапом может стать причиной неисправимого брака и экономическими потерями.

Атомно-эмиссионные спектрометры - оптимальный вариант приборов для машиностроения, (/analysis/metallООbrabotka/) которые дают возможность получать точную информацию о химическом составе материала или марке стали в кратчайшие сроки. Портативные модели позволяют проводить исследования в полевых условиях, и не требуют наличия у оператора специальных знаний и особых умений, а стационарные приборы решают аналитические задачи любой сложности.

Возможности оптико-эмиссионных приборов не ограничиваются указанными выше областями промышленности, и позволяют использовать их во многих сферах жизнедеятельности человека. Конструкция и методы исследования постоянно совершенствуются, что позволяет им соответствовать уровню развития науки и технологии, и иметь оптимальные технико-экономические показатели.

Другие статьи этого раздела

«Торнадо-1» (/analysis/video/tornado-1/)

ВИДЕО: Безопасный горизонтальный заточной станок «Торнадо-1». Видео про горизонтальный заточной станок Торнадо-1 специально разработан компанией Искролайн и предназначен для быстрой и качественной предварительной подготовки (заточки на плоскость) анализируемых проб, стандартных образцов предприятия (СОП) и государственных стандартных образцов (ГСО).

Монохроматор (/analysis/terminy/monohromator/)

Монохроматор с дифракционной решеткой: виды, устройство, описание. Монохроматор - оптический прибор, который предназначен для выделения монохроматического излучения в узком диапазоне длин волн оптического спектра. Принцип действия основан на дисперсии света.

Матричный элемент (/analysis/terminy/matrichnyj-element/)

Что такое Матричный элемент (основа) в спектрометрии. В случае применения атомно-эмиссионных спектрометров, в которых агрегатное состояние исследуемого вещества не изменяется (например, спектральный экспресс-анализ монолитных проб), используется матричный элемент (основа).

Наш адрес:

Россия,
Санкт-Петербург,
ул. Самойловой, д. 5

Консультация по телефонам:

+7 (812) 615-85-60 (tel:+78126158560)

+7 (812) 318-44-20 (tel:+78123184420)

8 (800) 700-44-20

E-mail: sales@iskroline.ru (mailto:sales@iskroline.ru).

[ВОПРОС-ОТВЕТ \(/FAQ/\)](#)

[АНАЛИТИКА ПРИБОРОВ \(/ANALYTICS/\)](#)

[ВЫБРАТЬ СПЕКТРОМЕТР \(/ARTICLES/TIPY-SPEKTROMETROV/\)](#)

[КАТАЛОГ СПЕКТРОМЕТРОВ \(/SPECTROMETERS/\)](#)

[ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ \(/HARDWARE/\)](#)

[СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ \(/ANALYSIS/TERMINY/\)](#)

[ДОСТАВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ \(/FAQ/INSTALLATION/\)](#)

[ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ НА СПЕКТРОМЕТРАХ \(/FAQ/TRAINING/\)](#)

[ГАРАНТИИ И СЕРВИС \(/FAQ/WARRANTY-AND-REPAIR/\)](#)

[О СПЕКТРАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ И СПЕКТРОМЕТРАХ \(/ANALYSIS/\)](#)



Все приборы поверены
и внесены в Государственный
реестр средств измерений
Российской Федерации

